

1 序数乘法

定义 1.1 (序数乘法)

给定序数 α , 递归定义类映射 $\mathbf{Mul}_\alpha : \mathbf{On} \rightarrow \mathbf{On}$ 如下:

$$\forall \beta \in \mathbf{On} : \quad \mathbf{Mul}_\alpha(\beta) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 0, & \beta = 0, \\ \mathbf{Mul}_\alpha(\max \beta) + \alpha, & \beta \text{ 是后继序数}, \\ \sup \mathbf{Mul}_\alpha[\beta], & \beta \text{ 是极限序数}. \end{cases}$$

接下来, 对任意的序数 α, β , 定义

$$\alpha \cdot \beta \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{Mul}_\alpha(\beta),$$

也可写作 $\alpha\beta$, 称为序数乘法.

定理 1.1 (序数乘法)

任给序数 α, β ,

1. $\alpha 0 = 0, \alpha 1 = \alpha$,
2. $\alpha\beta^+ = \alpha\beta + \alpha$,
3. 如果 β 是极限序数, 那么 $\alpha\beta = \sup_{\gamma < \beta} \alpha\gamma$.

显然自然数的乘法是序数乘法的特例. 易证任给序数 α 有 $0\alpha = 0, 1\alpha = \alpha$.

定理 1.2

任给序数 α, β, β' , 如果 $\alpha \neq 0$ 且 $\beta < \beta'$, 那么 $\alpha\beta < \alpha\beta'$.

证明.

给定 $\alpha \neq 0$ 和 β , 对 $\beta' > \beta$ 归纳证明 $\alpha\beta < \alpha\beta'$. 任取 $\beta' > \beta$, 假设

$$\forall \gamma : \quad \beta < \gamma < \beta' \rightarrow \alpha\beta < \alpha\gamma.$$

1. 如果 β' 是后继序数, 即有 $\beta' = \gamma^+$, 那么有 $\beta \leq \gamma < \beta'$, 依假设有
$$\alpha\beta \leq \alpha\gamma < \alpha\gamma^+ = \alpha\beta'.$$
2. 如果 β' 是极限序数, 则 $\beta^+ < \beta'$, 从而

$$\alpha\beta < \alpha\beta^+ \leq \sup_{\gamma < \beta'} \alpha\gamma = \alpha\beta'.$$

□

定理 1.3

任给序数 α, α', β , 如果 $\alpha < \alpha'$, 那么 $\alpha\beta \leq \alpha'\beta$.

证明.

给定 $\alpha < \alpha'$, 对 β 归纳证明 $\alpha\beta \leq \alpha'\beta$. 任取 β , 假设对任意的 $\gamma < \beta$ 有 $\alpha\gamma \leq \alpha'\gamma$.

1. 如果 $\beta = 0$, 显然.
2. 如果 β 是后继序数, 即有 $\beta = \gamma^+$, 那么 $\gamma < \beta$, 依假设有

$$\alpha\beta = \alpha\gamma + \alpha \leq \alpha'\gamma + \alpha' = \alpha'\beta.$$

3. 如果 β 是极限序数, 那么依假设有

$$\alpha\beta = \sup_{\gamma < \beta} \alpha\gamma \leq \sup_{\gamma < \beta} \alpha'\gamma = \alpha'\beta.$$

□

定理 1.4 (序数带余除法)

任给序数 α, β , 如果 $\beta \neq 0$, 那么存在唯一的一对序数 η, ε 使得

$$\alpha = \beta\eta + \varepsilon \quad \wedge \quad \varepsilon < \beta,$$

分别记作 α/β 和 $\alpha\% \beta$.

证明.

存在性.

取满足 $\beta\theta > \alpha$ 的最小的 θ , 即对任意的 $\eta < \theta$ 有 $\beta\eta \leq \alpha$. 显然 θ 非零.

如果 θ 是极限序数, 那么 $\beta\theta = \sup_{\eta < \theta} \beta\eta \leq \alpha$ 矛盾. 所以 θ 是后继序数, 有 $\theta = \eta^+$.

于是由 $\eta < \theta$ 得 $\beta\eta \leq \alpha$, 记 $\varepsilon = \alpha - \beta\eta$, 则有

$$\beta\eta + \varepsilon = \alpha < \beta\theta = \beta\eta + \beta \implies \varepsilon < \beta.$$

唯一性.

假设同时存在 η, ε 和 η', ε' 使得

$$\begin{cases} \alpha = \beta\eta + \varepsilon & \wedge \quad \varepsilon < \beta, \\ \alpha = \beta\eta' + \varepsilon' & \wedge \quad \varepsilon' < \beta. \end{cases}$$

假设 $\eta < \eta'$, 即 $\eta^+ \leq \eta'$, 则

$$\alpha = \beta\eta + \varepsilon < \beta\eta + \beta = \beta\eta^+ \leq \beta\eta' \leq \beta\eta' + \varepsilon' = \alpha,$$

矛盾. 同理 $\eta' < \eta$ 也矛盾, 所以 $\eta = \eta'$. 进一步显然 $\varepsilon = \varepsilon'$. □

定理 1.5

任给非零序数 α, β :

1. 如果 α, β 都是后继序数, 那么 $\alpha\beta$ 是后继序数,
2. 如果 α 或 β 是极限序数, 那么 $\alpha\beta$ 是极限序数.

证明.

1. 如果 $\alpha = \gamma^+, \beta = \delta^+$, 那么

$$\alpha\beta = \alpha\delta + \alpha = (\alpha\delta + \gamma)^+.$$

2. 如果 β 是极限序数, 那么对任意的 $x < \alpha\beta = \bigcup_{\gamma < \beta} \alpha\gamma$, 存在 $\gamma < \beta$ 使得

$$x < \alpha\gamma \implies x^+ < \alpha\gamma + 1 \leq \alpha\gamma + \alpha = \alpha\gamma^+ \implies x^+ < \alpha\beta,$$

所以 $\alpha\beta$ 是归纳集, 即是极限序数.

3. 如果 α 是极限序数且 β 是后继序数, 即有 $\beta = \gamma^+$, 那么

$$\alpha\beta = \alpha\gamma + \alpha$$

是极限序数. □

定理 1.6 (序数乘法的右分配律)

任给序数 α, β, γ , 有 $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$.

证明.

给定 α, β , 不妨设 α 非零, 对 γ 归纳证明. 任取 γ , 假设对任意的 $\delta < \gamma$ 有 $\alpha(\beta + \delta) = \alpha\beta + \alpha\delta$.

1. 如果 $\gamma = 0$, 显然 $\alpha(\beta + 0) = \alpha\beta = \alpha\beta + \alpha 0$.
2. 如果 γ 是后继序数, 即有 $\gamma = \delta^+$, 那么 $\delta < \gamma$, 依假设有

$$\alpha(\beta + \gamma) = \alpha(\beta + \delta) + \alpha = \alpha\beta + \alpha\delta + \alpha = \alpha\beta + \alpha\gamma.$$

3. 如果 γ 是极限序数, 此时 $\beta + \gamma$ 和 $\alpha\gamma$ 也是极限序数.

一方面, 对任意的 $\theta < \beta + \gamma = \bigcup_{\delta < \gamma} (\beta + \delta)$, 存在 $\delta < \gamma$ 使得 $\theta < \beta + \delta$, 所以

$$\alpha\theta < \alpha(\beta + \delta) = \alpha\beta + \alpha\delta \leq \sup_{\lambda < \alpha\gamma} (\alpha\beta + \lambda) \implies \sup_{\theta < \beta + \gamma} \alpha\theta \leq \sup_{\lambda < \alpha\gamma} (\alpha\beta + \lambda).$$

另一方面, 对任意的 $\lambda < \alpha\gamma = \bigcup_{\delta < \gamma} \alpha\delta$, 存在 $\delta < \gamma$ 使得 $\lambda < \alpha\delta$, 所以

$$\alpha\beta + \lambda < \alpha\beta + \alpha\delta = \alpha(\beta + \delta) \leq \sup_{\theta < \beta + \gamma} \alpha\theta \implies \sup_{\lambda < \alpha\gamma} (\alpha\beta + \lambda) \leq \sup_{\theta < \beta + \gamma} \alpha\theta.$$

综上即得

$$\alpha(\beta + \gamma) = \sup_{\theta < \beta + \gamma} \alpha\theta = \sup_{\lambda < \alpha\gamma} (\alpha\beta + \lambda) = \alpha\beta + \alpha\gamma. \quad \square$$

定理 1.7 (序数乘法的结合律)

任给序数 α, β, γ , 有 $(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma)$.

证明.

给定 α, β , 不妨设 β 非零, 对 γ 归纳证明. 任取 γ , 假设对任意的 $\delta < \gamma$ 有 $(\alpha\beta)\delta = \alpha(\beta\delta)$.

1. 如果 $\gamma = 0$, 显然 $(\alpha\beta)0 = 0 = \alpha(\beta 0)$.
2. 如果 γ 是后继序数, 即有 $\gamma = \delta^+$, 那么 $\delta < \gamma$, 依假设有

$$(\alpha\beta)\gamma = (\alpha\beta)\delta + \alpha\beta = \alpha(\beta\delta) + \alpha\beta = \alpha(\beta\delta + \beta) = \alpha(\beta\gamma).$$

3. 如果 γ 是极限序数, 此时 $\beta\gamma$ 也是极限序数.

一方面, 对任意的 $\delta < \gamma$, 有

$$\alpha(\beta\delta) \leq \sup_{\lambda < \beta\gamma} \alpha\lambda \implies \sup_{\delta < \gamma} \alpha(\beta\delta) \leq \sup_{\lambda < \beta\gamma} \alpha\lambda.$$

另一方面, 对任意的 $\lambda < \beta\gamma = \bigcup_{\delta < \gamma} \beta\delta$, 存在 $\delta < \gamma$ 使得 $\lambda < \beta\delta$, 所以

$$\alpha\lambda < \alpha(\beta\delta) \leq \sup_{\delta < \gamma} \alpha(\beta\delta) \implies \sup_{\lambda < \beta\gamma} \alpha\lambda \leq \sup_{\delta < \gamma} \alpha(\beta\delta).$$

综上即得

$$(\alpha\beta)\gamma = \sup_{\delta < \gamma} (\alpha\beta)\delta = \sup_{\delta < \gamma} \alpha(\beta\delta) = \sup_{\lambda < \beta\gamma} \alpha\lambda = \alpha(\beta\gamma). \quad \square$$